LERNZIELBUCH

Selbstinduktion und Induktivität – aktueller vollständiger Kontext

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	sha256:70d54d849eb0e90161e22c0bf27e61506e8001ab85be81718f995ae1443e5833

Zur Gliederung

Gliederung

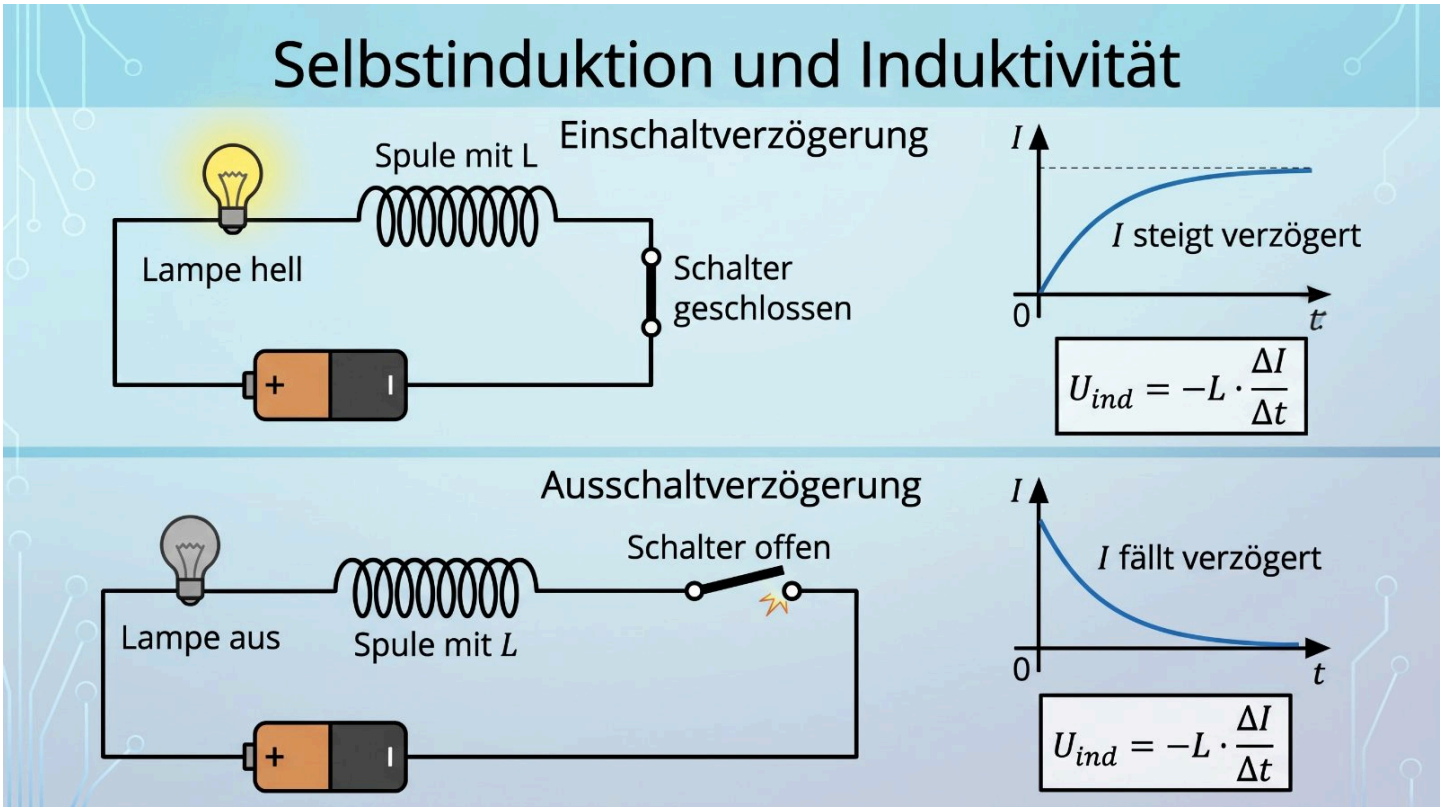
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Selbstinduktion und Induktivität

Lernziel-ID 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann phänomenologisch erklären, wie eine Spule bei Ein- und Ausschaltvorgängen durch eine der Stromänderung entgegenwirkende Selbstinduktionsspannung reagiert, und die Induktivität als Maß für die Stärke dieses Zusammenhangs deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ableitung als Steigung im Punkt deuten b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Magnetfeldmodelle für geraden Leiter und lange Spule auswählen und anwenden 106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccf8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Vorschlag A (LK) - Adaptive Ladespur (Felder/Induktion) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

Selbstinduktion, Einschaltvorgaenge und Feldenergie acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

Vorschlag A (LK) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren 692db5b6-8be1-5c7b-8307-3a02afb21ea0

Energie gespeicherter Magnetfelder a1389d4e-dc97-5557-babe-a31a2bd57217

Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcdd833c7a

Buch-Digest sha256:70d54d849eb0e90161e22c0bf27e61506e8001ab85be81718f995ae1443e5833
Ziel-Fingerprint sha256:764f9a1dd26c85fb6bbb2c4f71590fce545d969630d8b3efb5217f1d0063bfb2